

[디지털농업기계개론] 12주차 실습 결과 보고서

1. 인적 사항

학번:202323892

이름:박찬유

제출일:2026.05.26

2. 실습 1: 로봇 팔 기구학 분석 (Simulation)

실험 조건: ($L_1 = 0.1, 1.5$, $L_2 = 0.1, 1.5$)

분석 내용: 링크의 사이각을 0이라고 했을 때,

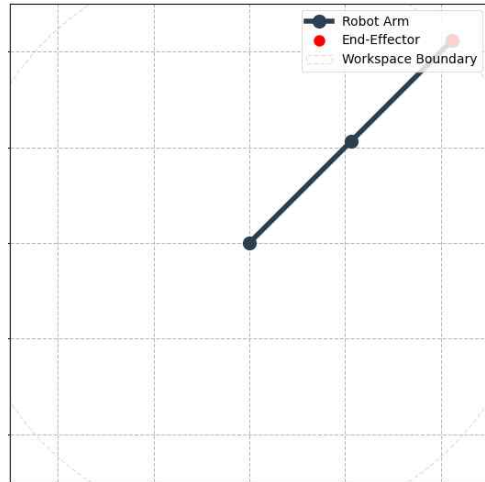
가장 짧은 길이인 0.1, 0.1 (L_1, L_2)의 길이로 맞춘다면 반지름의 길이는 0.23으로 도달 가능한 원의 직경은 $0.23^2 \pi$ 이다.

가장 긴 길이인 1.5, 1.5 (L_1, L_2)의 길이로 맞춘다면 반지름의 길이는 약 2.15가 되며, 도달 가능한 원의 직경은 약 $2.15^2 \pi$ 가 된다.

($0.23^2 \pi \sim 2.15^2 \pi$)

스크린샷:

(여기에 시뮬레이션 결과 이미지를 첨부하세요)



2.2 목표 지점 도달 및 역기구학 해 도출

목표 과일 좌표: ($X=0.7$, $Y=1.5$)

계산된 관절 각도: ($\theta_1 = 45^\circ$), ($\theta_2 = 45^\circ$)

특이점(Singularity) 분석: 각도가 틀어져있는 목표의 경우에는 1번관절과 2번관절의 각도를 변경하고, 팔의 길이를 각각 조절하는데에 어려움이 있을 수 있다(그림 3번참조). 하지만, 1번 관절의 각도만을 변경하고 길이를 조절하는 방식으로 이를 보완할 수 있다. (그림4번 참조)

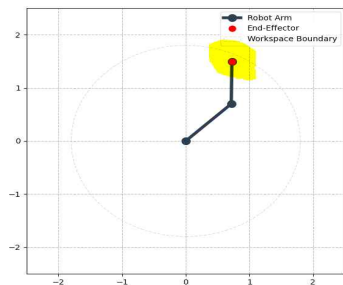


그림 3

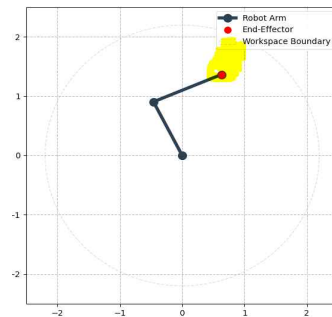


그림 4

3. 실습 2: 소프트 그리퍼 공압 시뮬레이션

주입 압력: ____ (0.0 ~ 1.0)

관찰 내용: 주입가능한 압력의 범위는 (0.0~1.0)이며, 최소값인 0.0의 압력상태에는 각도가 0만큼 구부러지고, 최댓값인 1.0의 압력상태에서는 각도가 270°까지 구부러지는 것을 볼 수 있다.

과일의 둘레를 0.3π 라고 했을때로 가정해서,

압력정도가 0.0~0.295 까지는 과일과는 닿지않기 때문에 파지가 성립하지않는다.(그림 5 참조)

압력정도가 0.3~0.64 까지는 과일과의 파지가 안정적이게 이루어지며, 손가락으로 감싼다고 했을 때 안정적인 파지가 가능하다. (그림6,그림7 참조)

압력정도가 0.7 ~ 1.0 부터는 과일의 크기보다 압착되는 정도가 크기 때문에 과파지가 될 수 있어 과일에 손상을 입힐 수 있다.(그림8 참조)

스크린샷:

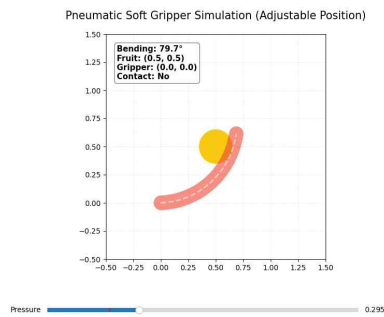


그림 5

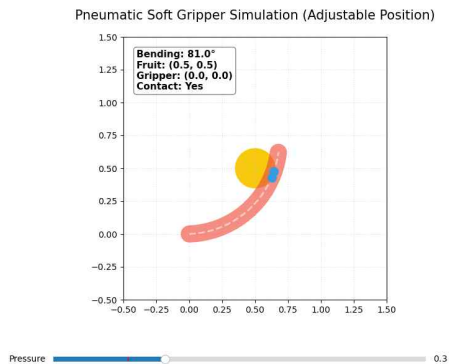


그림 6

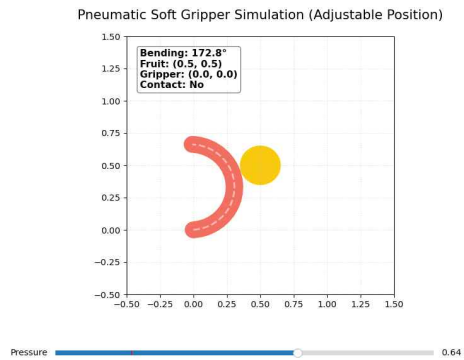


그림 7

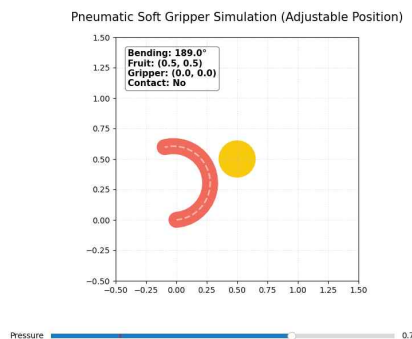


그림 8

4. 실습 3: 대상 작물 맞춤형 엔드 이펙터 설계 (Concept Design)

4.1 대상 작물 및 수확 난제

작물:스마트팜 고설 재배용 딸기

난제:조금만 세게 쥐어도 터진다. 딸기는 굴이나 토마토랑 달라서 껍질이 거의 없고 엄청 연해. 기존의 딱딱한 로봇 집게로 잡으면 바로 멍이 들거나 즙이 빠져서 상품 가치가 떨어진다.

딸기는 줄기에 매달려 아래쪽을 향해 자라기 때문에, 로봇이 접근할 때 과일만 썩 건드리지 않고 줄기나 잎사귀를 건드려 상처를 내기 쉽다.

크기가 작고 제각각이다. 딸기마다 크기가 다 달라서, 딱딱하고 크기가 고정된 로봇 팔로는 작은 딸기는 놓치고 큰 딸기는 으깨버릴수도 있다.

4.2 설계 메커니즘 설명

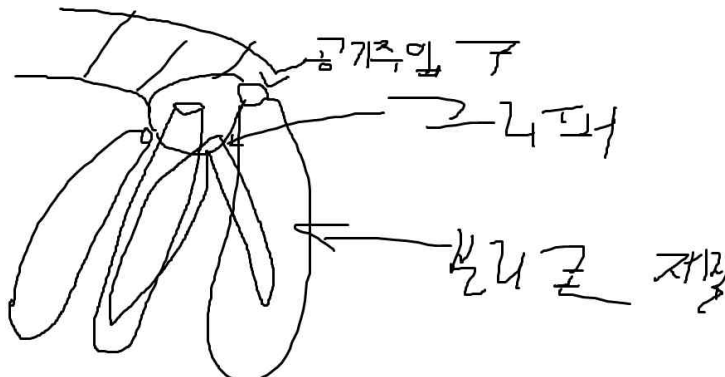
파지/절단 방식:코드에서 실험한 것처럼, 손가락 3개를 120도 간격으로 둥글게 배치하고, 딸기 위에 그리퍼를 대고 압력을 주면, 손가락 3개가 안쪽으로 동시에 오므라들면서도 딸기를 감싸안아 파지할수있다.

3개의 소프트 손가락이 딸기가 안 떨어지게 사방에서 꼭 붙잡아주면, 그리퍼 한가운데(X축 중심)에 달린 조그만 미니 가위가 딸기 꼭지 바로 위 줄기를 똑 자르는 구조로 설계하고,딸기 알맹이에는 아무런 충격을 주지 않고 수확할 수 있다.

소재 및 센서 활용:손가락 재질은 딱딱한 플라스틱이 아니라, 주방에서 쓰는 실리콘 주걱처럼 유연한 실리콘 을 사용한 다면. 내부가 비어있는 폼소재질로만들어서, 공기를 넣으면 부풀어 오르면서 딸기 모양에 맞춰 부드럽게 변형되기 때문에 딸기가 찌그러지지 않게할 수 있다.

4.3 설계 스케치 (아이디어 도면)

(여기에 손그림 또는 태블릿 스케치를 첨부하고 핵심 부품을 라벨링 하시오)



5. 고찰 및 결론

현장 적용 가능성:

예상되는 문제점

1.가변적인 야외 환경 및 실리콘의 내구성 문제:

스마트팜이나 실제 농경지는 온·습도가 높고 먼지가 많으며, 딸기 덩굴이나 모종의 거친 표면과 자주 마찰하게 된다. 실리콘 재질의 소프트 핑거는 마모에 취약하고 찢어질 위험이 있어, 현장 구동 시 교체 주기 단축과 유지보수 비용 상승 문제를 유발할 수 있다.

해결방안

자가 치유 및 고내구성 소재 적용:

단순 실리콘 대신 표면 방수 코팅 기술을 적용하거나, 미세한 스크래치를 스스로 복구하는 자가 치유(Self-healing) 고분자 소재를 도입하여 핑거의 수명을 늘릴 수 있다. 또한, 파손 시 손가락만 신속하게 교체할 수 있는 카트리리지식 모듈형 설계를 연계할 수 있다.

2.공압 시스템의 복잡한 하드웨어 인프라:

소프트 그리퍼 구동을 위해서는 에어 컴프레서와 레귤레이터, 밸브 라인이 필수적이다. 이를 이동형 수확 로봇에 탑재할 경우 시스템의 부피와 무게가 증가하여 로봇의 기동성을 저해하고 배터리 소모를 가속화할 수 있다.

해결방안

소형 마이크로 펌프 일체형 가변 시스템:

대형 외부 컴프레서 체계에서 벗어나 그리퍼 베이스 상단에 소형 배터리로 구동되는 마이크로 에어 펌프를 직접 내장할 수 있다. 이를 통해 에어 라인의 간섭을 최소화하고 독립형 무선 그리퍼 시스템으로 경량화를 달성할 수 있다.

실습 소감:

3D 시뮬레이터 코드를 직접 구동해 보면서 압력 수치에 따라 핑거가 곡선을 그리며 안쪽으로 말려 들어가는 거동과, 딸기 구체 표면에 사방으로 접촉 포인트가 분산되어 찍히는 과정을 실시간으로 관찰할 수 있었다. 이를 통해 책으로만 보던 포위 파지 메커니즘을 시각적으로 명확히 검증할 수 있었다.